

Конспект консультации с Горячкиным Б.С. — 06.10.2026

Тема КР: Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Дисциплина:** ЭА_СОиОИ (эргономика), МГТУ им. Н.Э. Баумана **Научный руководитель:** Канев Антон Игоревич **Источники:** аудиозапись «КонсультацияГорячкина.wav» (расшифровка whisper.cpp, large-v3, ru) и автотранскрипт «Конса_горячкин_06102026.docx» **Статус документа:** конспект (реконструкция смысла, не дословный текст) **Обновление 08.10.2026:** уточнено по чистой расшифровке (см. 2.4)

Содержание

1. [Резюме](#)
 2. [Участники и контекст](#)
 3. [Реконструкция разговора](#)
 4. [Что такое «эргономическое обоснование»](#)
 5. [Требование: считать цепочку по модели](#)
 6. [Отвержение экспертизы и фокус-групп](#)
 7. [Три объекта анализа](#)
 8. [Информационная цепочка: разбор звеньев](#)
 9. [Количественная модель цепочки](#)
 10. [Что меняется в постановке](#)
 11. [План работ: теория → модель → проверка](#)
 12. [Роль научного руководителя](#)
 13. [Открытые вопросы](#)
 14. [Административные вопросы \(подписи, заключения\)](#)
 15. [Математические основания и модели](#)
 16. [Разобраный пример по шагам](#)
 17. [Риски и ограничения](#)
 18. [Возможные возражения и ответы](#)
 19. [Связь с дипломом](#)
 20. [Следующие шаги \(кратко\)](#)
 21. [Детализация: объект «аварийные сигналы»](#)
 22. [Детализация: объект «деятельность оператора»](#)
 23. [Как измерять показатели звеньев](#)
 24. [Резюме ключевых чисел \(заготовка таблицы для РПЗ\)](#)
 25. [Приложение А. Очищенные цитаты](#)
 26. [Приложение В. Глоссарий](#)
 27. [Приложение С. Чек-лист на следующую встречу](#)
-

1. Резюме

Консультация 06.10.2026 была посвящена теме «Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота». Главное, что прозвучало: работа должна быть **не про эксперимент и не про экспертные оценки**, а про **расчёт информационной цепочки по модели**.

Ключевые требования преподавателя:

№	Требование	Смысл
1	Не смешивать работы	сначала закончить одну, потом другую
2	Понять, что такое «эргономическое обоснование»	обосновать = доказать, на каком основании
3	Посчитать цепочку по модели	где и сколько теряется на каждом звене
4	Эксперты и фокус-группы — не годятся	«это не наука»
5	Эксперимент — только практика/проверка	не основание работы
6	Сначала теория/модель, потом проверка	классический порядок
7	Задача может быть частью цепочки	но анализ без экспертизы

Главная мысль консультации одной фразой: нужно не «прогнать опыт и посмотреть», а **построить модель информационного канала и посчитать, где теряется точность (надёжность) информации, дойдя от сенсора до решения оператора**; выбранное представление обосновывается этим расчётом.

2. Участники и контекст

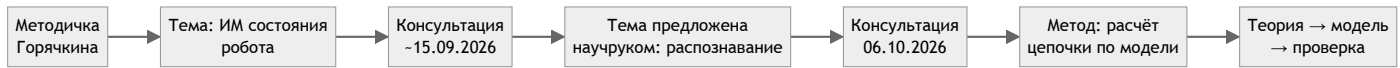
2.1. Участники

Роль	Персона	Комментарий
Преподаватель по эргономике	Горячкин Б.С.	требует строгого анализа, отвергает «науку на оценках»
Научный руководитель	Канев Антон Игоревич	предложил тему распознавания; с ним советоваться
Студент	Папин А.В., ИУ5Ц-31М	автор КР

2.2. Предыстория

- Ранее обсуждалась тема через «информационную модель состояния робота» и «обнаружение аномалий».
- Научный руководитель предложил новую тему — **распознавание объектов**.
- Первая консультация (≈15.09.2026) дала триаду объектов и требование сузить вектор.
- Настоящая консультация (06.10.2026) уточняет **метод**: расчёт по модели, без экспертов.

2.3. Хронология работы над темой



2.4. Источники (расшифровки)

- Основной источник** — чистая расшифровка всей записи (whisper.cpp, large-v3, ru; файл Конса_горячкин_06102026_расшифровка), длительность **18:04**, 47 сегментов; текст связный.
- Вспомогательный** — прежний автотранскрипт Конса_горячкин_06102026.docx (шумный); использовался до получения полной записи.

Конспект опирается на чистую расшифровку; она охватывает всю беседу — от аномалий и трёх объектов до требования «просчитать модель» и «эксперимент — только практика». Длительность записи — **33:12** (82 сегмента). В конце whisper дал галлюцинации («Субтитры сделал DimaTorzok», «Добро пожаловать в Казахстан»); из расшифровки они удалены.

3. Реконструкция разговора

Разговор реконструирован по двум расшифровкам (см. 2.4). Ниже — смысл по блокам; дословные фрагменты — в Приложении А.

3.1. Блок 1. «Не будем смешивать»

Преподаватель говорит: не нужно смешивать две вещи (подготовку статьи и работу по роботу/КР). Сначала доводится до конца одно, затем берётся другое.

3.2. Блок 2. Постановка темы

У робота есть **экран управления, оператор управляет роботом**. Формулируется предмет — **анализ деятельности оператора по безошибочной работе робота**. Есть цепочка «оператор — робот — экран».

3.3. Блок 3. Аномалии и сигнал

Преподаватель: в работе робота нужно **учитывать аномалии** — если что-то идёт не так, оператор должен предпринять действие. Ключевой поворот: сам оператор робота не видит — «я робота не вижу, я вижу экран». Поэтому надо понять, **какая информация должна появиться на экране, чтобы оператор понял, что это ошибка**.

3.3а. Блок 3а. «В чём анализ?» — ключевая претензия

Несколько раз подряд звучит вопрос: **«в чём анализ?»**. Студент перечисляет способы отображения (красная точка, звуковой сигнал, сопутствующий текст), но преподаватель требует именно **анализа**, а не перебора средств. Пример: на экране появляется кривая — одна означает «сделал правильно», другая «неправильно»; нужно **обосновать**, почему выбран такой вид и что он даёт.

3.4. Блок 4. «Что такое эргономическое обоснование?»

Центральный вопрос консультации. Преподаватель раз за разом спрашивает: что вы собираетесь обосновывать и **на каком основании**. «Обосновать» = «доказать». Без основания обоснование превращается в декларацию.

3.5. Блок 5. Пример с цепочкой и 20%

Преподаватель приводит пример: есть цепочка, где на каком-то этапе теряется 20% (точности/надёжности). Надо **пройти по квадратикам** — по звеньям цепочки — и посчитать, где именно теряется и почему. «Просчитайте мне модель».

3.6. Блок 6. Отвержение экспертизы

На предложение оценивать надёжность («насколько надёжно?») следует жёсткий ответ: это экспертиза, эксперимент; **фокусных групп у вас нет**; даже если бы были — «оцените на пять или на десять» — это не наука. Нужно **залезть внутрь и посчитать**.

3.7. Блок 7. Порядок: теория → практика

Преподаватель предлагает классический путь: сначала честно построить **теорию/модель**, а потом проверять на практике (эксперимент) как тестирование. «Гипотезы и тестирование — упрощённый вариант».

3.8. Блок 8. Три объекта анализа

Повторяется триада: анализировать можно (1) **процесс**, (2) **операторскую деятельность**, (3) **аварийные сигналы и их представление на экране**.

3.9. Блок 9. «Конкретика, без гипотез»

«Гипотетически здесь ничего не надо, занимаемся конкретикой». То есть нужны конкретные числа и конкретные звенья цепочки, а не общие слова.

3.10. Блок 10. Задача может быть меньше

Преподаватель допускает, что задача может быть **частью цепочки** — не обязательно вся цепочка. Главное — чтобы был **анализ**, а не только статистика и графики.

4. Что такое «эргономическое обоснование»

4.1. Определение, к которому ведёт преподаватель

Эргономическое обоснование — это доказательство того, что выбранный способ представления информации оператору **обеспечивает требуемое качество его деятельности**, с указанием основания: модели, по которой это качество рассчитано.

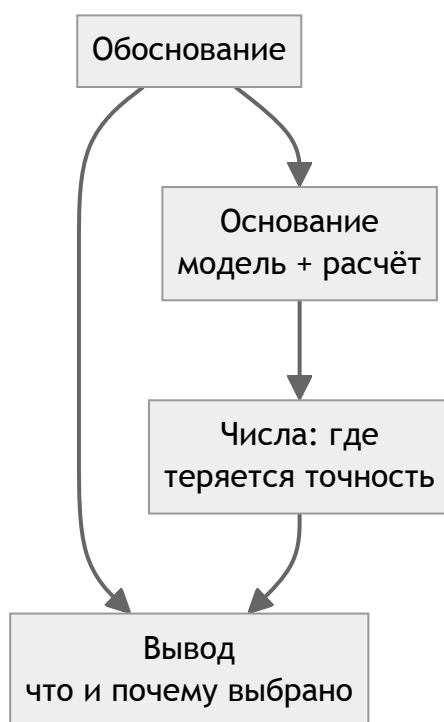
4.2. Чего обоснование НЕ есть

Не обоснование	Почему
Опрос экспертов	субъективно, не наука
Фокус-группа	малая выборка, «оцените на 5 или 10»
Только эксперимент	это практика/проверка, не основание
Графики и статистика без модели	«в этом нет анализа»
«Так удобнее/красивее»	нет доказательства

4.3. Что является основанием

- **модель информационного канала** (цепочка звеньев);
- **расчёт потерь** точности/надёжности на каждом звене;
- **сравнение вариантов представления** по расчётному критерию;
- **числа** (проценты, вероятности), а не слова «удобнее».

4.4. Схема «обоснование = основание + вывод»



5. Требование: считать цепочку по модели

5.1. Суть требования

Информация проходит путь: от физического события (кадр, датчик) через обработку к экрану и к оператору. На **каждом** звене информация может искажаться или теряться. Нужно посчитать это **по модели**.

5.2. Цепочка (как её описывает преподаватель)



5.3. Что именно считать

- **точность** на каждом звене (доля правильного);
- **потери** (где и сколько теряется);
- **итоговую** точность/надёжность на выходе;
- **вклад** каждого звена в итоговую ошибку.

5.4. Аналогия преподавателя

«Здесь 20%, здесь 3%, здесь 5%» — то есть цепочка разбивается на звенья, и по каждому указывается число. Итог — где сосредоточена потеря и можно ли её уменьшить представлением.

5.5. Разница между «посчитать» и «прогнать опыт»

Посчитать по модели	Прогнать опыт
до практики	после практики
даёт понимание «почему»	даёт «что получилось»
основание работы	проверка гипотезы
требует формул	требует стенда

Вывод преподавателя: **основание — расчёт; опыт — подтверждение.**

6. Отвержение экспертизы и фокус-групп

6.1. Прямые формулировки

- «Это экспертиза, это эксперимент».
- «У тебя нет фокусных групп».
- «Даже если была фокусная группа — оцените на пять или на десять — это не наука».
- «Экспертная оценка... у тебя нет такой возможности; у тебя ты и Канев».

6.2. Почему это меняет метод

Ранее в наших черновиках фигурировали «экспертные оценки» и «группа 5–7 человек». Здесь это **прямо исключено**. Значит, раздел «оценка» надо переписать как **расчёт по модели**.

6.3. Что остаётся допустимым

- теоретический расчёт по модели;
- ссылки на нормы/модели из литературы;
- эксперимент — как **проверка** в конце, а не как основа.

6.4. Схема «что исключаем и чем заменяем»



7. Три объекта анализа

Преподаватель настойчиво повторяет: нужно выбрать, **что** анализируем.

7.1. Объект 1 — процесс

Анализ информационного процесса: как данные идут по цепочке, где искажаются, как меняется точность на звеньях. Это ближе всего к «расчёту цепочки».

7.2. Объект 2 — операторская деятельность

Анализ того, **что делает оператор**: воспринимает, оценивает, решает, действует. Вектор — деятельностный.

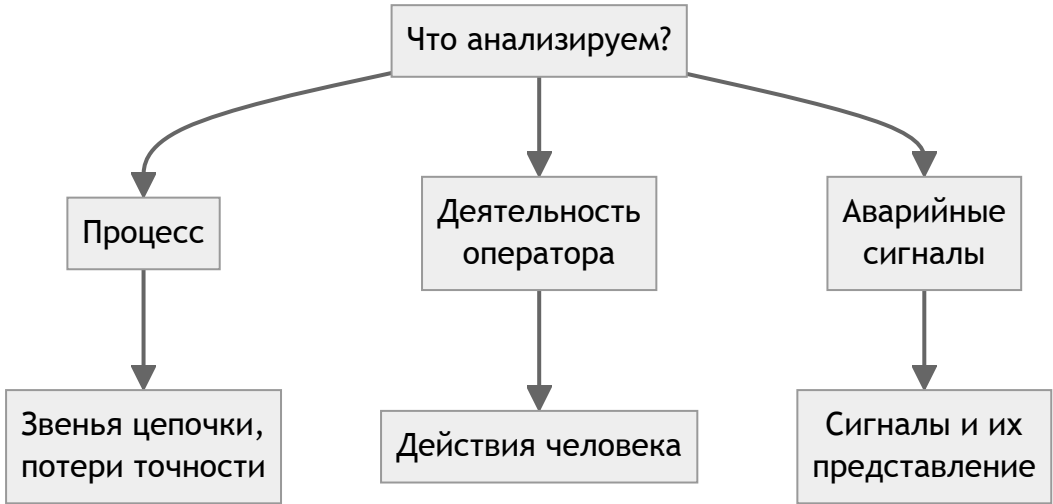
7.3. Объект 3 — аварийные сигналы и их представление

Анализ того, **какие аварийные сигналы** формируются и **как они представлены на экране** (цвет, форма, место, заметность).

7.4. Сравнение объектов

Объект	На что смотрим	Подходит ли
Процесс	звенья цепочки, потери точности	да (расчёт)
Деятельность оператора	действия человека	да (но без людей сложнее)
Аварийные сигналы	сигналы и их представление	да (представление)

7.5. Дерево выбора объекта



8. Информационная цепочка: разбор звеньев

Рассмотрим цепочку «сенсор → детектор → экран → оператор → решение» подробно, звено за звеном. Это основа будущей модели.

8.1. Звено 1. Кадр и захват (сенсор → изображение)

Что происходит: физическая сцена фиксируется камерой. Здесь возможны потери: освещение, размытие, шум матрицы, частота кадров.

Параметры звена: разрешение, частота, экспозиция, шум.

Возможные потери точности: пропуск из-за низкой частоты (объект смазан), искажение из-за освещения.

8.2. Звено 2. Детектор (изображение → объекты)

Что происходит: модель распознавания выдаёт класс, уверенность, положение. Здесь основные потери: ложные срабатывания и пропуски.

Параметры звена: точность, полнота, уверенность (confidence), порог.

Возможные потери: часть объектов не распознана; часть — ошибочно отнесена к классу.

8.3. Звено 3. Представление (объекты → экран)

Что происходит: результат превращается в информацию для оператора: рамки, метки, цвета, индикаторы уверенности.

Параметры звена: наглядность, однозначность, различимость, заметность.

Возможные потери: оператор не замечает объект; путает класс; не видит, что уверенность низкая.

8.4. Звено 4. Оператор (экран → восприятие)

Что происходит: человек считывает информацию и формирует понимание.

Параметры звена: время считывания, доля ошибок, нагрузка.

Возможные потери: пропуск из-за нагрузки; неверная интерпретация.

8.5. Звено 5. Решение (восприятие → действие)

Что происходит: оператор принимает решение (доверять/проверить/ игнорировать).

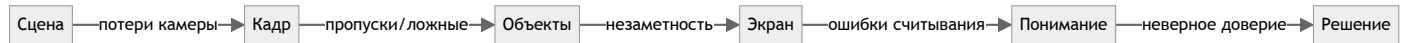
Параметры: вероятность правильного решения.

Возможные потери: избыточное доверие; избыточное недоверие.

8.6. Сводная таблица звеньев

Звено	Вход	Выход	Ключевые потери
Захват	сцена	кадр	шум, смаз, частота
Детектор	кадр	объекты	пропуски, ложные
Представление	объекты	экран	незаметность
Оператор	экран	понимание	ошибки считывания
Решение	понимание	действие	неверное доверие

8.7. Схема потерь по звеньям



9. Количественная модель цепочки

Здесь переходим к тому, чего требует преподаватель: **считать**.

9.1. Обозначения

Обозначим звенья индексами:

- a_1 — вероятность сохранения информации на захвате;
- a_2 — точность детектора (доля верных обнаружений);
- a_3 — вероятность правильного восприятия представления;
- a_4 — вероятность правильного решения оператора.

9.2. Итоговая точность цепочки

Если звенья независимы, итоговая вероятность правильного результата:

$$A = \prod_i a_i$$

Это прямо отвечает на вопрос преподавателя: «где теряется 20%».

9.3. Вклад звена в потерю

Вклад звена i в относительную потерю:

$$l_i = (1 - a_i) / (\sum_j (1 - a_j))$$

Это показывает, какое звено «виновато» больше всех.

9.4. Пример с числами

Пусть $a_1 = 0.98$, $a_2 = 0.80$, $a_3 = 0.90$, $a_4 = 0.95$. Тогда:

- $A = 0.98 \cdot 0.80 \cdot 0.90 \cdot 0.95 \approx 0.670$;
- общая потеря $\approx 33\%$;

- вклад детектора: $(1-0.80)/0.37 \approx 0.54$ — то есть **больше половины всех потерь приходится на детектор**.

Вывод: улучшать представление (a_3) полезно, но потолок задаёт детектор. Отсюда — требование показать уверенность, чтобы оператор компенсировал слабое звено.

9.5. Учёт уверенности детектора (байесовский взгляд)

Вероятность правильного класса при уверенности p (идеально калиброванной) равна p . Если калибровка нарушена, то оператор переоценивает/недооценивает. Мера калибровки:

$$ECE = \sum_m (|B_m|/n) \cdot |\text{acc}(B_m) - \text{conf}(B_m)|$$

Чем выше ECE, тем опаснее показывать уверенность «как есть» без пояснения.

9.6. Разделение ошибок (теория обнаружения сигналов)

Для аномалий/объектов:

$$d' = z(H) - z(F), c = -1/2(z(H)+z(F))$$

где H — доля попаданий, F — доля ложных тревог. Это даёт формальную меру «различимости сигнала на фоне шума».

9.7. Ошибка решения оператора

Итоговая вероятность правильного решения с учётом представления:

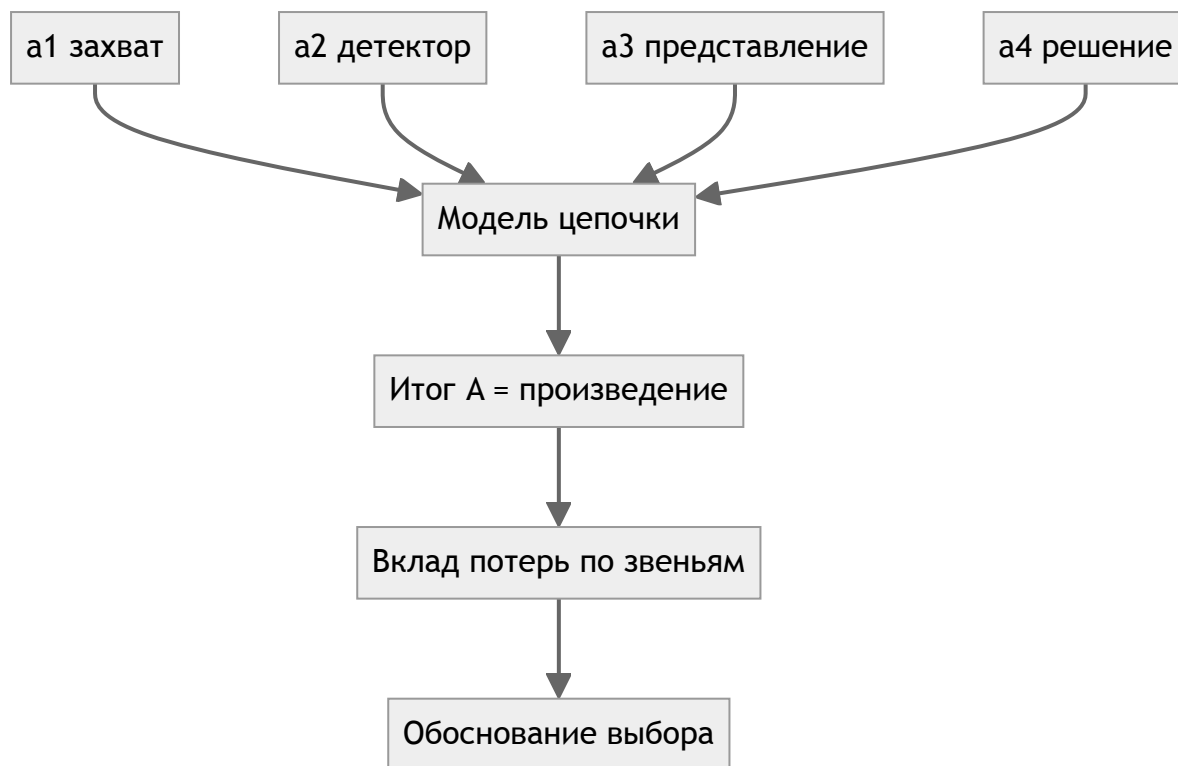
$$P_{\text{correct}} = a_1 a_2 f_{\text{rep}}(\cdot) a_4$$

где f_{rep} — вклад представления (например, как отображается уверенность и ошибки).

9.8. Что это даёт для обоснования

- можно **сравнить варианты представления**: у каждого своя a_3 ;
- обоснование = «вариант X даёт a_3 выше, потому что ...»;
- числа показывают, **где** узкое место и **почему** выбранное представление помогает.

9.9. Диаграмма расчёта



10. Что меняется в постановке

10.1. Было (до консультации)

- объект — «представление результатов распознавания»;
- метод — сравнение форм, опора на принципы;
- оценка — предполагалась экспертная/принципиальная.

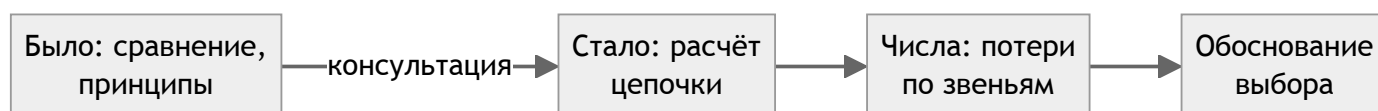
10.2. Стало (после консультации)

- объект — **процесс/цепочка** (или её часть) представления результата;
- метод — **расчёт по модели** информационной цепочки;
- оценка — **числа**: где теряется точность, вклад звеньев;
- эксперимент — **проверка** в конце, не основание.

10.3. Таблица «было / стало»

Аспект	Было	Стало
Основание	принципы, сравнение	модель + расчёт
Роль экспертов	предполагалась	исключена
Роль эксперимента	основа	проверка
Результат	«какой вариант лучше»	«где теряется и почему»
Критерий	качественный	численный

10.4. Схема перехода



11. План работ: теория → модель → проверка

11.1. Этап 1. Теория

- описать цепочку и звенья;
- определить, что считать точностью на каждом звене;
- собрать модель задачи.

11.2. Этап 2. Модель и расчёт

- записать формулы пропуска точности по звеньям;
- подставить числа (из литературы/параметров);
- посчитать потери и вклады;
- показать, где узкое место.

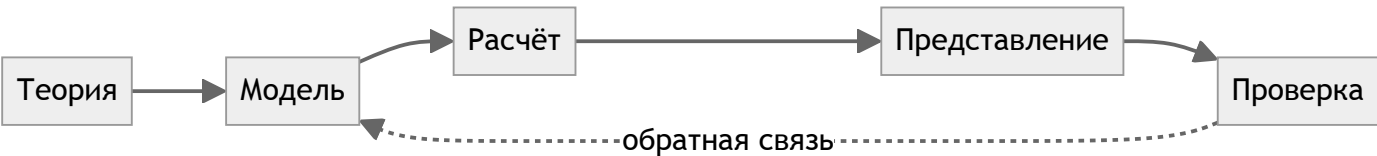
11.3. Этап 3. Представление

- предложить вариант представления, компенсирующий слабое звено;
- посчитать, как меняется итоговая точность.

11.4. Этап 4. Проверка (практика)

- эксперимент/стенд — как подтверждение расчёта;
- сопоставить расчёт и опыт.

11.5. Диаграмма плана



11.6. Критерий готовности каждого этапа

Этап	Признак готовности
Теория	описаны звенья и их показатели
Модель	есть формулы связи
Расчёт	есть числа и вклады
Представление	есть вариант и расчёт эффекта
Проверка	сопоставление с опытом

12. Роль научного руководителя

12.1. Совет преподавателя

«С Антоном Игоревичем посоветуйся. Всё будет — это маленькая задача». Преподаватель допускает сужение задачи и направляет к научруку.

12.2. Что согласовать с научруком

Вопрос	Зачем
Какую часть цепочки берём	объём задачи
Откуда числа для звеньев	источники параметров
Формат результата	расчёт/модель
Связь с дипломом	общая постановка

12.3. Схема взаимодействия



13. Открытые вопросы

1. Какую **часть цепочки** берём (всю или звено)?
2. Откуда берём числовые параметры звеньев (литература, датасеты)?
3. Какое звено считать «представлением» и как его измерять?
4. Как формально связать детектор (уверенность) с решением оператора?
5. Нужен ли эксперимент в конце и в каком объёме?
6. Достаточно ли расчёта по модели без испытаний с людьми?

14. Административные вопросы (подписи, заключения)

В конце записи обсуждались организационные вещи: подписи под документом, заключения, кто и когда подписывает. Отмечено, что «отправленные заключения не принимают» — то есть документы нужно оформлять непосредственно, лично. Возможно, речь о статьях/заключениях, а не о КР. Это не относится к содержанию работы, но требует внимания при оформлении.

15. Математические основания и модели

Этот раздел — заготовка для «расчёта по модели», которого требует преподаватель. Модели дают числа, которыми обосновывается представление.

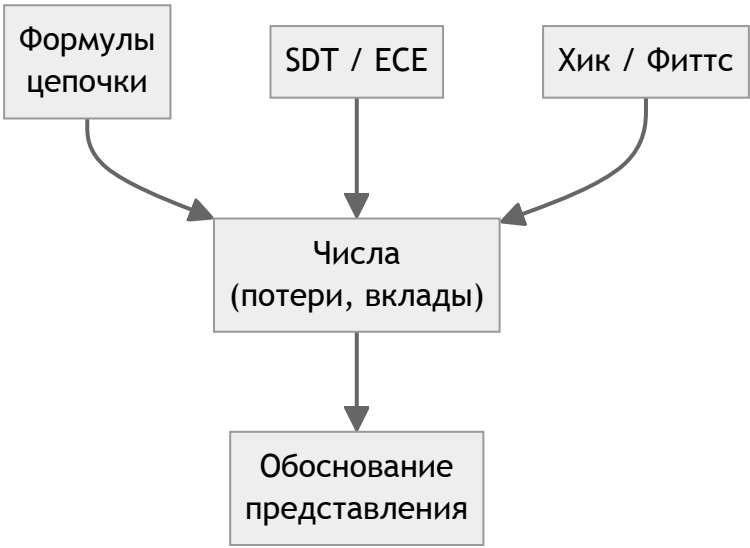
15.1. Формулы

Модель	Формула	Что даёт
Пропуск точности по цепочке	$A = \prod_i a_i$	итоговая точность
Вклад звена в потерю	$l_i = (1 - a_i) / (\sum_j (1 - a_j))$	где узкое место
Теория обнаружения сигналов	$d' = z(H) - z(F)$; $c = -1/2(z(H) + z(F))$	сигнал vs шум
Калибровка уверенности	$ECE = \sum_m (B_m / n) \cdot \text{acc} - \text{conf} $	правдивость уверенности
Brier score	$BS = (1)/(N) \sum_i (f_i - o_i)^2$	качество вероятностей
Энтропия Шеннона	$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$	неопределённость класса
Закон Хика–Хаймана	$RT = a + b \log_2(n+1)$	время выбора от числа вариантов
Закон Фиттса	$MT = a + b \log_2(A/W + 1)$	наведение на цель/метку
Закон Вебера (JND)	$\Delta I / I = k$	различимость
Визуальный угол	$\theta = 2 \arctan(h/2d)$	размер/дистанция знака
Цветовое различие CIE	ΔE_{00}	различимость цветов
Контраст WCAG	$(L_1 + 0.05) / (L_2 + 0.05)$	читаемость
Возраст информации	$\Delta(t) = t - u(t)$	свежесть данных
Рабочая память	$7 \pm 2 / 4 \pm 1$	предел числа объектов

15.2. Что такая модель обосновывает

Показатель представления	Модель	Источник
Однозначность класса	энтропия	Shannon, 1948
Наглядность уверенности	ECE / Brier	Guo et al., 2017; Brier, 1950
Ошибки (пропуск/ложное)	SDT	Green & Swets, 1966
Различимость	Вебер / CIE	Weber; CIE, 2000
Время считывания	Хик / Фиттс	Hick, 1952; Fitts, 1954
Нагрузка	Миллер / Коуэн	Miller, 1956; Cowan, 2001
Свежесть	Age of Information	Kaul et al.
Прогноз	ситуационная осведомлённость	Endsley, 1995

15.3. Схема «модели → числа → обоснование»



15.4. Стандарты

- ГОСТ Р ИСО 9241 (эргономика взаимодействия человек–система).
- ГОСТ Р ИСО 6385-2007 — эргономические принципы.
- ГОСТ 21829-76, ГОСТ Р 50923-96, ГОСТ Р 50948-2001.
- ISO 9241-3/-303, ISO 9355.
- MIL-STD-1472, ANSI/HFES 100, WCAG 2.1.
- ISA-18.2 / IEC 62682 — управление сигнализацией.

16. Разобранный пример по шагам

Покажем, как может выглядеть «расчёт цепочки» на условных числах. Этот пример — шаблон для будущей работы.

16.1. Исходные данные

Звено	Показатель	Значение
Захват	сохранение	0.98
Детектор	точность	0.80
Представление	правильное восприятие	0.90
Решение	правильность	0.95

16.2. Расчёт итога

$A = 0.98 \cdot 0.80 \cdot 0.90 \cdot 0.95 \approx 0.67$

16.3. Расчёт вкладов

Потери по звеньям: 0.02, 0.20, 0.10, 0.05; сумма 0.37.

Звено	Потеря	Вклад
Захват	0.02	5%
Детектор	0.20	54%
Представление	0.10	27%
Решение	0.05	14%

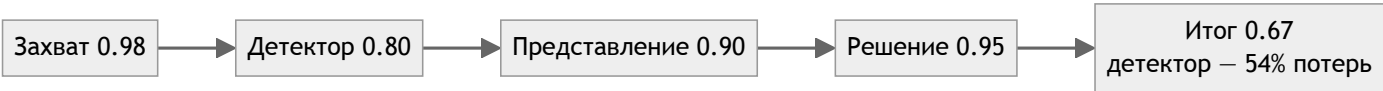
16.4. Вывод

Больше половины потерь — на детекторе. Значит: - улучшать представление полезно, но потолок задаёт детектор; - представление должно **показать уверенность**, чтобы оператор компенсировал слабое звено; - обоснование: «вариант с индикацией уверенности повышает a_3 ».

16.5. Проверка чувствительности

Изменение	Итог A	Комментарий
база	0.67	—
$a_3\ 0.90 \rightarrow 0.95$	0.71	представление помогает
$a_2\ 0.80 \rightarrow 0.90$	0.75	детектор влияет сильнее
оба	0.80	синергия

16.6. Диаграмма примера



17. Риски и ограничения

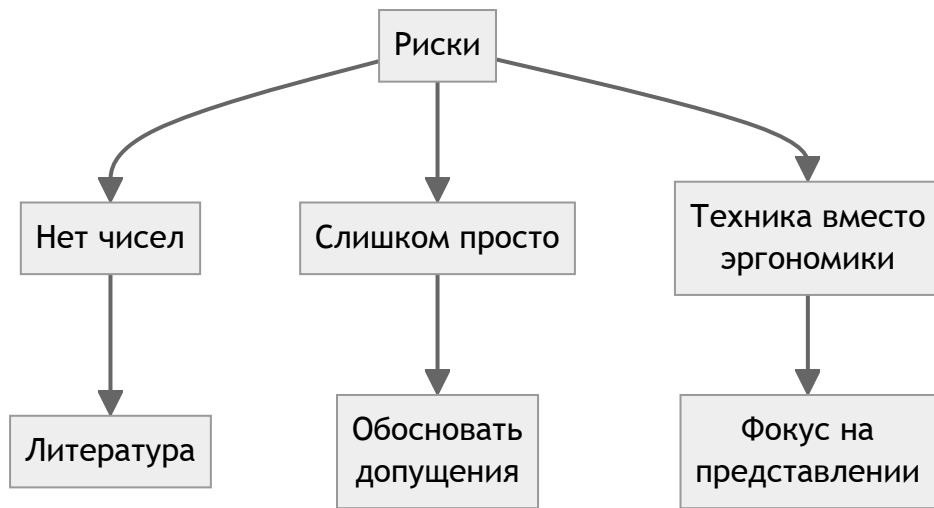
17.1. Риски

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Числа звеньев негде взять	средняя	высокое	опора на литературу/датасеты
Модель сочтут слишком простой	средняя	среднее	обосновать допущения
Смешение с техникой детектора	средняя	высокое	акцент на представлении
Эксперимент вытеснит теорию	низкая	среднее	сначала модель, потом опыт
Не согласовано с научруком	средняя	высокое	согласовать часть цепочки

17.2. Ограничения

- модель предполагает независимость звеньев (допущение);
- реальные значения a_i требуют измерений или литературы;
- представление в модели — один коэффициент, его надо раскрыть.

17.3. Дерево рисков



18. Возможные возражения и ответы

18.1. «Это же просто перемножение»

Ответ: перемножение — минимальная модель; её ценность в том, что она показывает **где** узкое место. Далее звенья раскрываются (SDT, ECE).

18.2. «Откуда числа?»

Ответ: из литературы (точность детекторов), из норм (различимость, время), из датасетов; для представления — из моделей восприятия.

18.3. «А где эргономика?»

Ответ: звено «представление → оператор»; именно оно описывает, как форма подачи влияет на аз и итоговое решение.

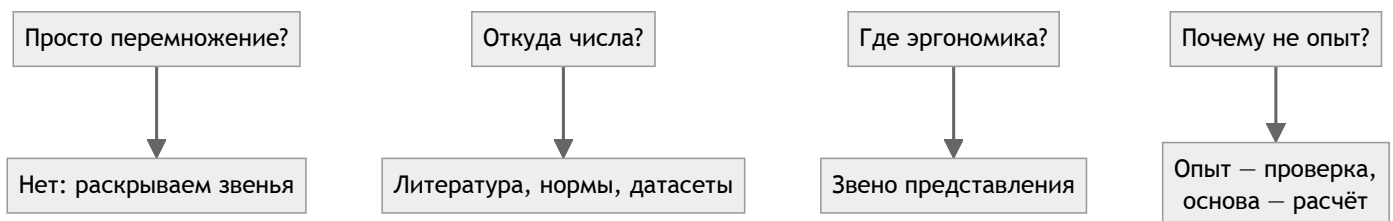
18.4. «Почему не эксперимент?»

Ответ: эксперимент — проверка; основание — расчёт. Сначала модель.

18.5. «Модель не учитывает всё»

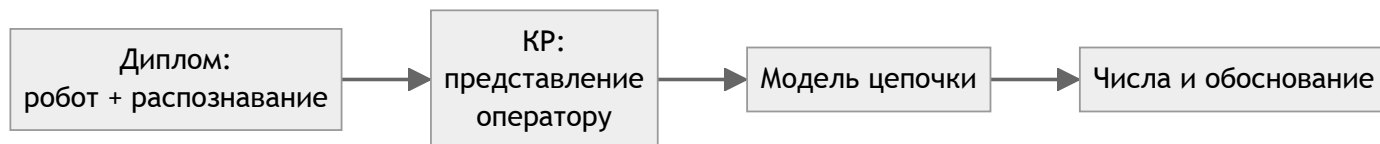
Ответ: это нормально; модель упрощает, но даёт числа и основание, чего не дают слова «удобнее».

18.6. Схема вопросов-ответов



19. Связь с дипломом

Диплом связан с управлением шагающим роботом и распознаванием объектов. КР даёт **эргономическую часть**: как результат распознавания подаётся оператору и как это влияет на его решение. Расчёт цепочки — мост между технической частью диплома и эргономикой.



20. Следующие шаги (кратко)

1. Выбрать часть цепочки.
2. Описать звенья и их показатели.
3. Записать формулы пропуска точности.
4. Подставить числа, посчитать потери и вклады.
5. Предложить представление и посчитать его эффект.
6. Согласовать с научруком.
7. Продумать проверку (эксперимент) в конце.

21. Детализация: объект «аварийные сигналы»

Один из трёх объектов преподавателя — аварийные сигналы и их представление. Разберём подробно, потому что это близко к теме распознавания (ошибки детекции — тоже своего рода сигнал).

21.1. Что такое аварийный сигнал

Сигнал — это сообщение оператору о том, что состояние вышло за норму (объект не распознан, уверенность низкая, потеря связи и т. п.).

21.2. Свойства сигнала

Свойство	Значение
Тип	световой / звуковой / текстовый
Приоритет	авария / предупреждение / информация
Место	где на экране показан
Заметность	цвет, размер, мигание

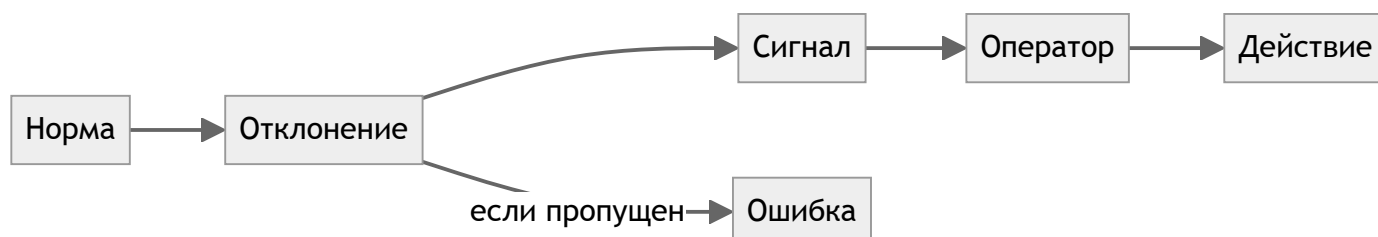
21.3. Проблемы сигнализации

- **перегрузка** сигналами (слишком много);
- **привыкание** (оператор перестаёт замечать);
- **ложные тревоги** (доверие падает);
- **пропуск** (нет сигнала там, где нужен).

21.4. Модель сигнала

Вероятность, что оператор заметит сигнал, зависит от заметности и нагрузки. Формально это можно связать с d' (различимость) и с числом одновременных сигналов (рабочая память 7 ± 2).

21.5. Схема сигнала



22. Детализация: объект «деятельность оператора»

Второй объект — операторская деятельность. Разберём по этапам.

22.1. Этапы деятельности

- 1. Восприятие информации с экрана.
- 2. Понимание (что происходит).
- 3. Оценка (насколько критично).
- 4. Решение (что делать).
- 5. Действие.

22.2. Где теряется точность

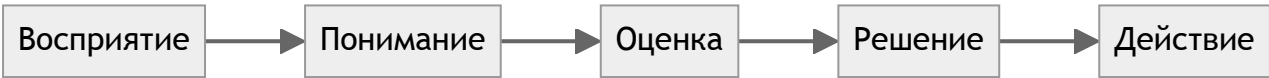
Этап	Возможная потеря
Восприятие	не заметил объект
Понимание	неверно понял класс
Оценка	неверно оценил опасность
Решение	выбрал не то действие
Действие	ошибся при исполнении

22.3. Формализация

Каждый этап — множитель в цепочке:

$a_{op} = a_{per} \cdot a_{und} \cdot a_{eval} \cdot a_{dec}$

22.4. Схема деятельности



23. Как измерять показатели звеньев

Чтобы модель наполнить числами, нужны источники данных. Ниже — варианты без испытаний с людьми (как требует преподаватель).

23.1. Из литературы и норм

- точность детекторов — из публикаций по YOLO и датасетам;
- различимость, время — из эргономических норм;
- лимиты внимания — из работ по рабочей памяти.

23.2. Из данных проекта

- уверенность детектора (confidence), порог;
- число объектов на кадре;
- частота кадров (влияет на свежесть и пропуски).

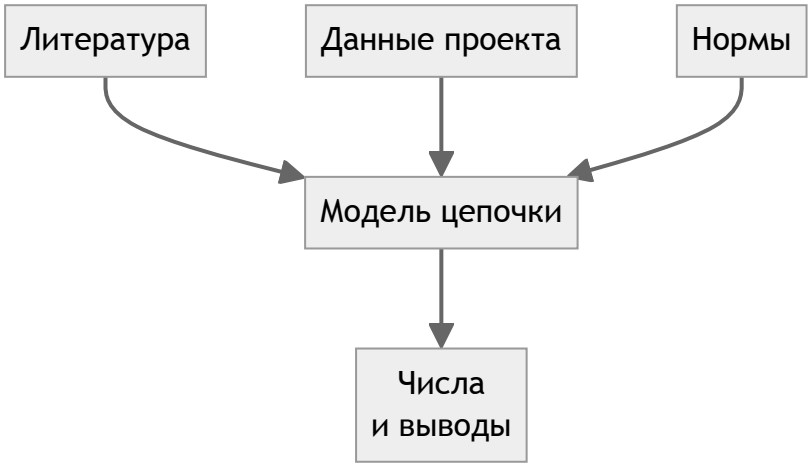
23.3. Из модели

- потери по звеньям — расчёт;
- вклады звеньев — расчёт;
- итоговая точность — расчёт.

23.4. Таблица источников

Показатель	Источник	Примечание
Точность детектора	литература/дасет	без наших измерений
Время считывания	нормы/литература	Хик/Фиттс
Различимость	нормы	Вебер/СIE
Нагрузка	литература	Миллер/Коуэн
Свежесть	параметры системы	fps

23.5. Схема источников



24. Резюме ключевых чисел (заготовка таблицы для РПЗ)

Величина	Обозначение	Значение (пример)
Точность захвата	a_1	0.98
Точность детектора	a_2	0.80
Восприятие представления	a_3	0.90
Правильность решения	a_4	0.95
Итоговая точность	A	0.67
Доля потерь детектора	ℓ_2	0.54

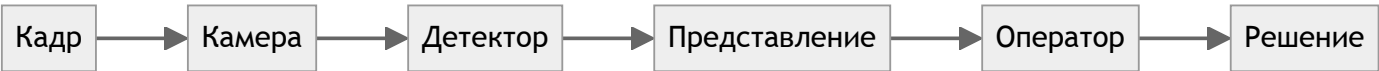
Эту таблицу предстоит наполнить реальными значениями и обосновать.

25. Уточнения по полной расшифровке (18:04)

Полная запись подтверждает и уточняет конспект.

25.1. Конвейер назван прямо

Преподаватель перечисляет звенья: «**кадр, камера, детектор, представление, оператор... решение**» и называет это «конвейером»:



25.2. Требование «просчитать модель»

«Почему она теряет 20%? ... Распиши цепочку... посчитай по квадратикам, где теряется 20% верности... по модели посчитать точность. Вот это будет курсовик. А потом на практике посмотрим, что получилось».

25.3. Эксперимент — только практика

«Эксперименты мы рассматриваем только как практику... мне нужно, как работает **модель без практики**».

25.4. Выбор модели надо обосновать

«Почему ты выбрал эту модель? ... Может, есть другая, которая лучше?» «Не надо предполагать. Занимаемся конкретикой».

25.5. Экспертиза и фокус-группы исключены

«У тебя нет фокусной группы... оцените на 5 или на 10 — это не наука». «Залезь внутрь и посчитай, как она должна считать».

25.6. «Эргономический анализ процесса»

«Неважно, как назовём... это будет **эргономический анализ процесса** управляемого робота».

25.7. Верификация и правила

«Вы фактически занимаетесь **верификацией**: правильно это представлено или неправильно? Тогда нужно знать, на основании каких **правил, требований и ограничений**...».

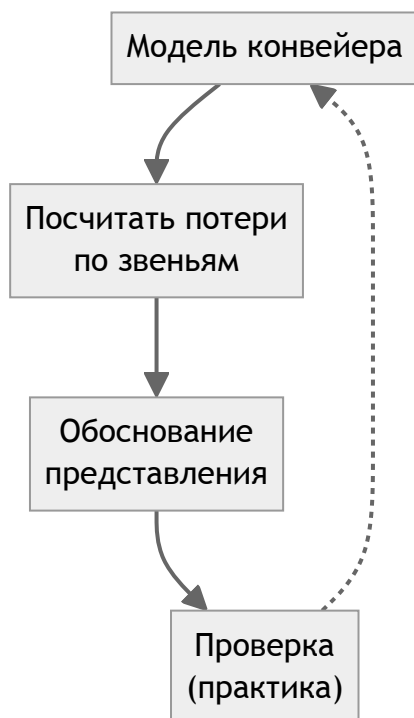
25.8. «Процент верности»

Пример: «процент верности 80%» → «как ты его получил? ... это вероятность принадлежности объекта классу». «Точность представления информации» — допустимая характеристика.

25.9. Привязка к ВКРМ и участие научрука

«Я не возражаю, если это будет привязано к **ВКРМ** и если в работе будет участвовать Канев. Я только приветствую». «Определите с Каневым, куда можно лезть, а куда нельзя».

25.10. Схема требования



25.11. Анализ — до эксперимента (подтверждено преподавателем)

Диалог прямо подтверждает наш подход:

Студент: «вы хотели иметь, что все анализы проводятся до эксперимента, а эксперимент уже подтвердит полученный анализ». Преподаватель: «Да, вот совершенно правильно ты говоришь».

25.12. Два пути

Преподаватель сравнивает:

- **эмпирический** — «много-много экспериментов... получил что-то интересное, но не знаешь, что это»;
- **классический** — «сначала по-честному [теория], а потом проверять на практике».

25.13. А/В-тестирование — упрощённый вариант

«А/В-тестирование, гипотезы — это упрощённый вариант».

25.14. Выбор темы: распознавание (подтверждено)

«Возьмём другую тему — с распознаванием объектов... неважно, как назовём. Я так понимаю, что ты понял суть».

25.15. Курсовая и кандидатская

«Если будешь писать кандидатскую — тогда эти вопросы встанут... но мы всё равно таким методом действовать не будем».

25.16. Экспертное заключение и подписи (административное)

В записи есть организационная часть: «Что у тебя с экспортным заключением?», обсуждение подписей (доктор наук / кандидат), надбавки и почасовая. К содержанию КР не относится, но касается оформления документов.

Приложение А. Очищенные цитаты

А.0. Дословно (чистая расшифровка whisper)

«Ну вот, значит, давайте вот здесь у вас и анализ, и ключевая мысль... вам нужно в работе робота [учитывать] аномалии... если будут аномалии, вы должны будете какое-то действие предпринять».

«Будем анализ деятельности оператора. Анализ деятельности оператора по безошибочной работе робота».

«Вот я сижу вот за пультом, и я робота не вижу. Я вижу экран. Какая информация должна появиться на экране, чтобы я понял, что это ошибка?»

«Робот сделал неверный шаг. И этот неверный шаг запрограммирован как, допустим, красные точки в углу экрана. В чём анализ? Я вижу эту точку. Ну хорошо. В чём анализ?»

«Вот это три разных курсовика» (процесс / деятельность оператора / аварийные сигналы и их представление).

«Результаты в каком виде? Это буквенно-цифровая информация, графика или что? Вы должны это обосновать».

«На экране появляется вот такая кривая. Мы предполагаем, что он правильно сделал какой-то ход. Или появляется вот такая кривая. Это значит неправильно. Что значит эргономическое обоснование?»

А.1. О смешивании

«Давайте не будем смешивать — сначала с одним закончим, потом другой».

А.2. Об обосновании

«Что значит эргономическое обоснование? Обосновать — значит доказать, на каком основании».

А.3. О расчёте цепочки

«Вот у тебя цепочка. Посчитай по этой цепочке, где теряется 20%, где 3%, где 5%».

А.4. Об экспертизе

«Это экспертиза, это эксперимент. У тебя нет фокусных групп. Это не наука».

А.5. О статистике

«Вы собрали статистику, построили графики, посчитали точность — но в этом нет анализа».

А.6. О конкретике

«Гипотетически здесь ничего не надо, занимаемся конкретикой».

А.7. О задаче

«Пусть это будет часть цепочки, но мне нужен анализ, который будет подтверждён без экспертизы».

А.8. О научруке

«С Антоном Игоревичем посоветуйся».

А.9. О конвейере

«Кадр, камера, детектор, представление, оператор... решение».

А.10. О модели без практики

«Мне нужно, как работает модель без практики».

А.11. О выборе модели

«Почему ты выбрал эту модель? Может, есть другая, которая лучше?»

А.12. Об эргономическом анализе процесса

«Неважно, как назовём... это будет эргономический анализ процесса управляемого робота».

А.13. О верификации

«Вы фактически занимаетесь верификацией: правильно это представлено или неправильно? Тогда нужно знать, на основании каких правил, требований и ограничений...».

А.14. О ВКРМ

«Я не возражаю, если это будет привязано к ВКРМ и если в работе будет участвовать Канев».

А.15. Об анализе до эксперимента

«Все анализы проводятся до эксперимента, а эксперимент уже подтвердит полученный анализ» — «Да, вот совершенно правильно ты говоришь».

А.16. О двух путях

«Сначала по-честному [теория], а потом проверять на практике».

А.17. Об А/В-тестировании

«А/В-тестирование — это упрощённый вариант».

А.18. О выборе темы

«Возьмём другую тему — с распознаванием объектов».

А.19. Об экспортном заключении

«Что у тебя с экспортным заключением?»

Приложение В. Глоссарий

Термин	Значение
КР	курсовая работа
РПЗ	расчётно-пояснительная записка
ЭА_СОиОИ	дисциплина (эргономика АСОИУ)
ЭО	эргономическое обеспечение
ИМ	информационная модель
ЧО	человек-оператор
СДП	системно-деятельностный подход
SDT	теория обнаружения сигналов
ЕСЕ	ошибка калибровки уверенности
AoI	возраст информации
цепочка	последовательность звеньев обработки информации

Приложение С. Чек-лист на следующую встречу

- [] Определить, какую часть цепочки берём
- [] Описать звенья и их показатели
- [] Записать формулы пропуска точности
- [] Подставить числа и посчитать потери
- [] Показать вклад каждого звена
- [] Предложить представление, компенсирующее слабое звено
- [] Посчитать эффект представления

- [] Согласовать с научруком
 - [] Продумать проверку (эксперимент) в конце
-

Итог

Консультация 06.10.2026 меняет **метод**, а не тему: вместо экспертных оценок и эксперимента как основы — **расчёт информационной цепочки по модели**, где показано, сколько точности теряется на каждом звене и почему выбранное представление улучшает итоговый результат. Эксперимент остаётся как проверка. Задача может быть частью цепочки, обязательно — согласование с научным руководителем.